

本阶段团队围绕 M3 收口与 M4 功能联调推进，目标是完成课程级问答、个性化练习、平台嵌入和 Agent Builder 的关键链路闭合，进一步提升系统从“可演示”到“可联调、可验证”的完成度。项目已基本完成 M3 主链路收口，并推进 M4 相关能力接入。后端侧完成了 RAG 检索与 QA Agent 链路增强、流式问答支撑、Chat session 持久化、课程级知识隔离验证、个性化练习生成与作答反馈、统一异常处理等工作；同时补齐了 Agent 实例、工作流持久化和平台适配相关接口。前端侧完成主聊天页流式升级、统一错误提示与超时控制、Widget 流式问答接入、Agent Builder 接口对接核查，以及作业/学情/练习页面的后端接入配合。集成与测试侧完成了平台嵌入规格准备、后端 API 测试、端到端场景验证、演示路径确认和交付材料整理，M4 演示基础已经形成。

本阶段团队新增投入约 79.5 小时，累计投入约 288.5 小时；

对照当前 WBS 总预计 400 小时，整体进度约为 72.1%。当前项目状态已从 M3 主链路完成，逐步转入 M4 联调、稳定性复验和演示收口阶段。

本次双周涉及到的 WBS / RBS 任务项工时统计：

WBS	任务/工作包	预计工时/h	先前完成工时/h	本次工时/h	总工时/h	百分比	状态
4.5	RAG 检索与 QA Agent	14	8	4	12	86%	基本完成
4.6	Chat session 持久化	8	5	2	7	88%	基本完成
4.9	练习生成与作答反馈	10	2.5	6	8.5	85%	基本完成
4.11	课程级知识隔离验证	6	1	4	5	83%	基本完成
4.12	后端异常处理	4	3	4	7	175%	已完成
5.3	聊天问答与历史记录	14	10	8	18	129%	已完成
5.4	学生课程资料下载	8	1	1	2	25%	待加强
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	32	8	2	10	31%	进行中
5.6	前端错误提示与异常交互优化	14	5	5.5	10.5	75%	部分完成
6.1	Widget 嵌入	6	0	3.75	3.75	63%	部分完成
6.2	超星 / 钉钉适配说明	4	0	8	8	200%	已完成
6.3	Agent 构建器	4	2	11.25	13.25	331%	已完成
7.1	后端 API 测试	10	6.5	8	14.5	145%	已完成
7.3	端到端场景测试	10	2	6.5	8.5	85%	基本完成
7.4	异常场景测试	10	1	0.5	1.5	15%	待加强
8.1	工作日志与周报	4	3.5	5	8.5	213%	已完成

风险与管理措施：

风险	影响	当前状态	应对措施
完整依赖环境下的资源链路尚未充分复验	影响上传、解析、embedding、检索链路稳定性	未完全闭合	在 PostgreSQL / Redis / MinIO / Worker 完整环境中继续做端到端复验
LLM API 偶发空响应	影响流式问答连续性与演示稳定性	未完全解决	下一阶段增加重试机制，并补充异常提示与 fallback 策略
异常场景测试覆盖不足	影响系统稳定性证明	需加强	继续补充错误返回、接口异常、边界输入等场景测试
性能与并发测试尚未展开	影响最终验收的可靠性说明	未开始	在功能链路稳定后安排专项压测与并发验证